

Programación Lógica en Clingo: definición de modelo, diyunciones, restricciones

Jorge Baier

Departamento de Ciencia de la Computación
Pontificia Universidad Católica de Chile

Santiago, Chile



¿Qué recuerdas de la clase anterior?

Programas con variables

- Los programas pueden contener variables, que se representan con letra mayúscula. Intuitivamente, una variable representa a cualquier objeto.
- El solver clingo, elimina siempre las variables de un programa antes de procesarlo. Por ejemplo, el programa:

```
p(a).  
p(b).  
t(c).  
r(X) :- p(X).
```

Se transforma en:

```
p(a).  
p(b).  
t(c).  
r(a) :- p(a).  
r(b) :- p(b).  
r(c) :- p(c).
```

Una regla disyuntiva

$$a_1; a_2; \dots; a_m :- b_1, b_2, \dots, b_n,$$

cuando $m > 1$.

Veamos la utilidad de este tipo de reglas con un programa ejemplo (programamos).

Definición

Un conjunto A que cumple una propiedad P es un conjunto **minimal** que cumple P ssi no existe un subconjunto propio de A que cumpla P .

Notación de regla usando conjuntos

La regla

$$a_1; a_2; \dots; a_m \text{ :- } b_1, b_2, \dots, b_n$$

se anota alternativamente así:

$$\{a_1, a_2, \dots, a_m\} \text{ :- } \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$$

Definición

M es un modelo de un programa Π si M es un conjunto minimal que satisface que para cada regla $Head :- Tail \in \Pi$ tal que $Tail \subseteq M$, se cumple que $Head \cap M \neq \{\}$.

Ejercicios (solución en pizarra)

- 1 Sea $\Pi = \{\{p\} :- \{q\}, \{q\} :- \{\}\}$. Usando la definición de modelo demuestra que:
 - a $\emptyset$ no es modelo de Π .
 - b $\{q\}$ no es modelo de Π .
 - c $\{p, q\}$ es un modelo de Π .
 - d $\{p, q, r\}$ no es un modelo de Π .
- 2 Demuestra que $\{\{p, r\} :- \{q\}, \{q\} :- \{\}\}$ tiene 2 modelos, pero que $\{\{p, r\} :- \{q\}, \{q\} :- \{\}, \{r\} :- \{\}\}$ solo tiene 1.
- 3 Demuestra que todo programa que contiene la regla $\{\} :- \{q\}$ no puede tener un modelo M tal que $q \in M$.

¿Dudas de la clase de hoy?

